



郑州大学
Zhengzhou University

第二单元 分组密码

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第2单元 分组密码

提纲

CONTENTS

2.1 分组密码概述

2.2 分组密码分析

2.3 DES

2.4 AES

2.5 SM4

2.6 祖冲之密码

2.7 其他分组密码

2.8 分组密码工作模式

王华

2.2 分组密码分析



2.2.1 线性密码分析

1、线性密码分析概述

- 线性密码分析的基本思想是通过寻找一个给定密码算法有效的线性近似表达式来破译密码系统。
- 由于每个密码系统均为非线性系统, 因此只能寻找线性近似表达式。
- 线性密码分析的分析者利用了包含明文、密文和子密钥的线性表达式发生的较大可能性。

2022/3/12



线性密码分析的基本思路：

- 假使能够在**一个明文比特子集**和**最后一轮即将进行代换的输入状态比特子集**之间找到**一个概率线性关系**。
 - 也即**存在一个比特子集**使得**其中元素的异或**表现出**非随机的分布**，比如该异或值以**偏离 $1/2$** 的概率取 0 值。
-
- 假设一个攻击者拥有大量的用**同一未知密钥**加密的**明密文对**（**已知明文攻击**）。
 - 对每一个**明密文对**，使用所有**可能的候选密钥**来对**最后一轮**解密密文。
 - 对每一个**候选密钥**，计算包含在**线性关系式**中的**相关状态比特的异或值**，然后确定**线性关系**是否成立。
 - 成立就在对应于特定候选密钥的计数器上加 1。
 - 最终，希望**计数频率离明密文对数的一半最远**的**候选密钥**含有那些密钥比特的正确值。



线性密码分析的基本思路:

线性密码分析的方法是寻找一个给定密码算法的具有下列形式的“有效的”线性表达式

$$P[i_1, \dots, i_a] \oplus C[j_1, \dots, j_b] = K[k_1, \dots, k_c]$$

这里 $i_1, i_2, \dots, i_a$; $j_1, j_2, \dots, j_b$ 和 $k_1, k_2, \dots, k_c$, 表示固定的比特位置。

随机给定的明文P和相应的密文C上面的等式成立的概率 $p \neq 1/2$

- 需要等式成立的概率具有非均匀的分布,所以用 $|p-1/2|$ 来刻画等式的有效性 (定义 $\varepsilon_i = p_i - 1/2$ 为偏差)。
- 最有效的线性表达式(也就是 $|p-1/2|$ 是最大的)被称作**最佳线性逼近式**,相应的**概率p**称作**最佳概率**。
- 为了计算以上等式成立和有效的概率,需要先给出一些理论上要用到的结果。



2、线性密码分析的相关定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是取值于集合 $\{0,1\}$ 的独立随机变量. 设 $p_1, p_2, \dots$ 都是实数, 且对所有的 $i, i=1,2,\dots,k$ 有 $0 \leq p_i \leq 1$, 再设 $\Pr[X_i=0] = p_i$, 则 $\Pr[X_i=1] = 1-p_i$.

假设 $i \neq j$, 则 $\mathbf{X}_i$ 和 $\mathbf{X}_j$ 的独立性意味着:

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 0, \mathbf{X}_j = 0] = p_i p_j$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 0, \mathbf{X}_j = 1] = p_i (1 - p_j)$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 1, \mathbf{X}_j = 0] = (1 - p_i) p_j$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 1, \mathbf{X}_j = 1] = (1 - p_i)(1 - p_j)$$



2、线性密码分析的相关定理

考虑离散随机变量 $\mathbf{X}_i \oplus \mathbf{X}_j$ (即 $\mathbf{X}_i + \mathbf{X}_j \bmod 2$)。容易看出 $\mathbf{X}_i \oplus \mathbf{X}_j$ 具有以下概率分布:

$$\Pr[\mathbf{X}_i \oplus \mathbf{X}_j = 0] = p_i p_j + (1 - p_i)(1 - p_j)$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i \oplus \mathbf{X}_j = 1] = p_i(1 - p_j) + (1 - p_i)p_j$$

对取值于 $\{0,1\}$ 的随机变量, 用分布偏差来表示它的概率分布. 随机变量 $\mathbf{X}_i$ 的偏差定义为

$$\varepsilon_i = p_i - \frac{1}{2}$$

注意下列事实: 对 $i = 1, 2, \dots$

$$-\frac{1}{2} \leq \varepsilon_i \leq \frac{1}{2}$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 0] = \frac{1}{2} + \varepsilon_i$$

$$\Pr[\mathbf{X}_i = 1] = \frac{1}{2} - \varepsilon_i$$



2、线性密码分析的相关定理—堆积引理

对 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, 用 $\varepsilon_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ 来表示随机变量 $\mathbf{X}_{i_1} \oplus \mathbf{X}_{i_2} \oplus \dots \oplus \mathbf{X}_{i_k}$ 的偏差, 不难验证。

$\varepsilon_{i_1, i_2} = 2\varepsilon_{i_1} \varepsilon_{i_2}$ 。一般说来, 下列事实成立, 并被称做“堆积引理”(piling-up lemma)。

引理 (堆积引理. **Piling-up lemma**) 设 $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ 是独立的随机变量, $\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k}$ 表示随机变量 $X_{i_1} \oplus X_{i_2} \oplus \dots \oplus X_{i_k}$ 的偏差, 则

$$\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k} = 2^{k-1} \prod_{j=1}^k \varepsilon_{i_j}$$

证明: 用数学归纳法。
首先 $k = 2$ 时.....



2、线性密码分析的相关定理—堆积引理

推论 设 $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ 是独立的随机变量,
 $\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k}$ 表示随机变量 $X_{i_1} \oplus X_{i_2} \oplus \dots \oplus X_{i_k}$ 的偏差, 若
对某个 j 有 $\varepsilon_{i_j} = 0$, 则 $\varepsilon_{i_1 i_2 \dots i_k} = 0$.

注: 引理 4.1 只在相关随机变量是统计独立的情况下才成立.

2、线性密码分析的相关定理：使用堆积引理的思想

利用堆积引理，我们可以将每轮变换中偏差最大的线性逼近式进行组合，组合后的所有轮变换的线性逼近式，也将拥有最佳的偏差，即寻找分组密码的最佳线性逼近式。



3、S盒的线性逼近：问题引出

由上述分析我们知道，分组密码的最佳线性逼近式的寻找，归结为每轮线性逼近式的寻找，而每轮的变换中，除了非线性变换(即 S-盒)部分，线性部分是自然的线性关系，也就是说，每轮线性逼近式的寻找，只需寻求 S-盒部分的最佳线性逼近式。



3、S盒的线性逼近

考虑如下一个 S-盒 $\pi_s : \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^n$ (我们并未假定 π_s 是一个置换, 甚至也未假定 $m = n$). m 重输入 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ 均匀随机地从集合 $\{0,1\}^m$ 中选取, 这就是说, 每一个坐标 x_i 定义了一个随机变量 X_i , X_i 取值于 $\{0,1\}$, 并且其偏差 $\varepsilon_i = 0$ 即

$$p(X_i = 0) = p(X_i = 1) = 1/2.$$



3、S盒的线性逼近

进一步, 假设这 m 个随机变量相互独立, n 重输出 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 中每一个坐标 y_i 定义了一个随机变量 Y_i , Y_i 取值于 $\{0, 1\}$. 这 n 个随机变量一般来说不是相互独立的, 与 X_i 也不相互独立.



3、S盒的线性逼近

$(y_1, \dots, y_n) \neq \pi_S(x_1, \dots, x_m)$, 则

$$\Pr[\mathbf{X}_1 = x_1, \dots, \mathbf{X}_m = x_m, \mathbf{Y}_1 = y_1, \dots, \mathbf{Y}_n = y_n] = 0$$

如果 $(y_1, \dots, y_n) = \pi_S(x_1, \dots, x_m)$, 则

$$\Pr[\mathbf{X}_1 = x_1, \dots, \mathbf{X}_m = x_m, \mathbf{Y}_1 = y_1, \dots, \mathbf{Y}_n = y_n] = 2^{-m}$$

后一公式成立是因为

$$\Pr[\mathbf{X}_1 = x_1, \dots, \mathbf{X}_m = x_m] = 2^{-m}$$

并且, 如果 $(y_1, \dots, y_n) = \pi_S(x_1, \dots, x_m)$, 则

$$\Pr[\mathbf{Y}_1 = y_1, \dots, \mathbf{Y}_n = y_n | \mathbf{X}_1 = x_1, \dots, \mathbf{X}_m = x_m] = 1$$



3、S盒的线性逼近

现在应用上述公式,计算如下形式的随机变量的偏差就相对直接多了:

$$\mathbf{X}_{i_1} \oplus \cdots \oplus \mathbf{X}_{i_k} \oplus \mathbf{Y}_{j_1} \oplus \cdots \oplus \mathbf{Y}_{j_l}$$

如果一个这种形式的随机变量具有偏离 0 的偏差值,那么线性密码分析就成为可能。

现在考虑计算如下形式的随机变量的偏差值:

$$\left(\bigoplus_{i=1}^m a_i X_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{j=1}^n b_j Y_j \right)$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_m)$ 和 $b = (b_1, \dots, b_n)$ 分别为 m 和 n 维随机向量, a_i 和 b_j 为 0 或 1.



3、S盒的线性逼近

设 $N_L(a, b)$ 表示满足如下条件的二元 $m + n$ 组 $(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$ 的个数:

$(y_1, \dots, y_n) = \pi_s(x_1, x_2, \dots, x_m)$ (记为条件 B) 且

$$\left(\bigoplus_{i=1}^m a_i X_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{j=1}^n b_j Y_j \right) = 0 \quad (\text{记为条件 A})$$

则

$$\begin{aligned} P(A / B) &= P(A, B) / P(B) = (N_L(a, b) / 2^{m+n}) / (2^m / 2^{m+n}) \\ &= N_L(a, b) / 2^m, \end{aligned}$$



3、S盒的线性逼近

对于一个具有输入 a 与输出 b 的随机变量

$(\bigoplus_{i=1}^m a_i X_i) \oplus (\bigoplus_{j=1}^m b_j Y_j)$ 的偏差计算公式为:

$$\varepsilon(a, b) = N_L(a, b)/2^m - 1/2$$

正是由于 S-盒的 $\varepsilon(a, b)$ 的不同, 使得线性分析的实现成为可能.



4、S盒的线性逼近例子分析

例：设 S-盒 $\pi_s : \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}^4$ 。在下表中，给出了 8 个随机变量 $X_1, \dots, X_4, Y_1, \dots, Y_4$ 所有可能的取值：输入 z 和输出 $\pi_s(z)$ 都以十六进制表示 ($0 \leftrightarrow (0,0,0,0), 1 \leftrightarrow (0,0,0,1), \dots, F \leftrightarrow (1,1,1,1)$):

z	0	1	2	3	4	5	6	7
$\pi_s(z)$	E	4	D	1	2	F	B	8
z	8	9	A	B	C	D	E	F
$\pi_s(z)$	3	A	6	C	5	9	0	7



4、S盒的线性逼近例子分析

X_1	X_2	X_3	X_4	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1



4、S盒的线性逼近例子分析

现在，我们考虑随机变量 $X_1 \oplus X_4 \oplus Y_2$ 。通过计算表中 $X_1 \oplus X_4 \oplus Y_2 = 0$ 的行数，我们可以得到该随机变量取值为 0 的概率：

$$p(X_1 \oplus X_4 \oplus Y_2 = 0) = 1/2$$

因此

$$p(X_1 \oplus X_4 \oplus Y_2 = 1) = 1/2$$

可见，随机变量 $X_1 \oplus X_4 \oplus Y_2$ 的偏差为 0。

即 $N_L(9, 4) = 8$, $\varepsilon(9, 4) = 0$ 。



4、S盒的线性逼近例子分析

如果再分析一下随机变量 $X_3 \oplus X_4 \oplus Y_1 \oplus Y_4$ 。通过计算表中 $X_3 \oplus X_4 \oplus Y_1 \oplus Y_4 = 0$ 的行数，我们可以得到该随机变量取值为 0 的概率：

$$p(X_3 + X_4 + Y_1 + Y_4 = 0) = 1/8$$

$$\text{即 } N_L(3, 9) = 2, \quad \varepsilon(3, 9) = -\frac{3}{8}。$$



4、S盒的线性逼近例子分析

事实上，我们不难确定所有 $2^8 = 256$ 个这种形式的随机变量的偏差。包含所有 $N_L(a, b)$ 值的表叫做线性逼近表。

线性逼近表的不均匀性，提供了线性分析的可能性。我们通过选择最佳线性逼近式，来进行线性攻击。



4、S盒的线性逼近例子分析

TABLE 4.2: Linear approximation table: values of $N_L(a, b)$

a	b															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	6	6	8	8	6	14	10	10	8	8	10	10	8	8
2	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	10	10	8	8	2	10
3	8	8	8	8	8	8	8	8	10	2	6	6	10	10	6	6
4	8	10	8	6	6	4	6	8	8	6	8	10	10	4	10	8
5	8	6	6	8	6	8	12	10	6	8	4	10	8	6	6	8
6	8	10	6	12	10	8	8	10	8	6	10	12	6	8	8	6
7	8	6	8	10	10	4	10	8	6	8	10	8	12	10	8	10
8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	10	10	6	10	6	6	2
9	8	8	6	6	8	8	6	6	4	8	6	10	8	12	10	6
A	8	12	6	10	4	8	10	6	10	10	8	8	10	10	8	8
B	8	12	8	4	12	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C	8	6	12	6	6	8	10	8	10	8	10	12	8	10	8	6
D	8	10	10	8	6	12	8	10	4	6	10	8	10	8	8	10
E	8	10	10	8	6	4	8	10	6	8	8	6	4	10	6	8
F	8	6	4	6	6	8	10	8	8	6	12	6	6	8	10	8



5、线性密码分析思路回顾

归纳一下线性攻击的过程为：假如我们能够在一个明文比特子集和最后一轮即将进行代换的输入状态比特子集之间找到一个概率线性关系，换句话说，即存在一个比特子集使得其中元素的异或表现出非随机的分布（即明文和最后一轮输入的最佳线性逼近式），再假设一个攻击者拥有大量的用同一未知密钥加密的明文密文对。



5、线性密码分析思路回顾

对每一个明文密文对,将用所有的(最后一轮)候选密钥来对最后一轮解密密文. 对每一个候选密钥,计算包含在线性关系式中的相关比特的异或的值,然后确定上述的线性关系式是否成立. 如果成立,就在对应于特定候选密钥的计数器上加1.



5、线性密码分析思路回顾

在这个过程的最后,我们希望计数频率离明-密文对数的一半最远的候选密钥含有那些密钥比特的正确值.

可以看到,线性攻击成功只依赖于明文的个数 N 和 $|p - 1/2|$,并且随着 N 或 $|p - 1/2|$ 的增加而增加.



5、线性密码分析思路回顾

需要说明的是：在选择从一轮到多轮线性逼近式时，除了考虑有效性外，还需使得得到的最后关系式中，只包含明文、密文和最后一轮的密钥比特，才能实施有效攻击。



6、SPN的线性密码分析

■ SPN网络

- 加密算法的输入为16比特的数据块，并且重复四次（4轮）相同操作处理数据块。每一轮包括：
 - ① S盒的置换
 - ② 比特变换
 - ③ 密钥混合



6、SPN的线性密码分析

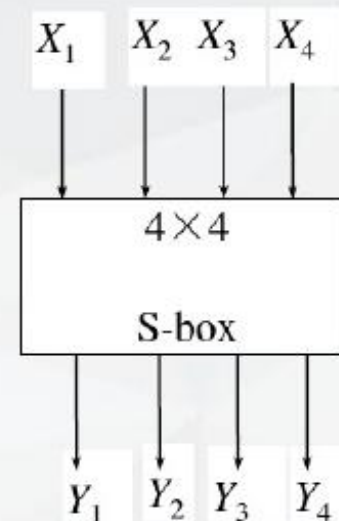
• S-box置换

input	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
output	E	4	D	1	2	F	B	8	3	A	6	C	5	9	0	7

S-box的最基本的性质是其非线性映射，S-box的输出不能通过输入的线性变换而得到。

• P置换（其中的数字表示比特的位置，1表示最左边的比特，16表示最右边的比特）

input	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
output	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11	15	4	8	12	16

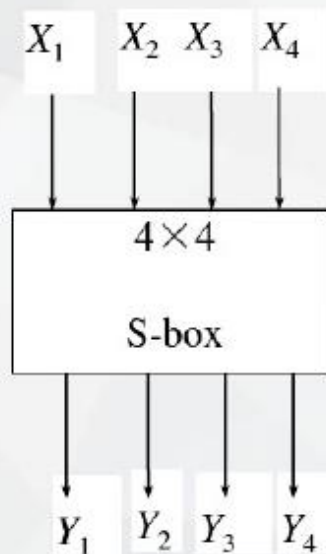




6、SPN的线性密码分析

分析加密部件

在下图中的S-box中



线性逼近表: $N_L(a, b)$

偏差计算公式为:

$$\varepsilon(a, b) = (N_L(a, b) - 8)/16$$

考虑表达式 $X_2 \oplus X_3 \oplus Y_1 \oplus Y_3 \oplus Y_4 = 0$
或等价形式 $X_2 \oplus X_3 = Y_1 \oplus Y_3 \oplus Y_4$

例子: 对于16种可能的输入X和其相应的输出Y, 有12种情况可以使得该式成立, 因此线性可能性偏移量是 $12/16 - 1/2 = 1/4$ 。

相似的, 对于等式 $X_1 \oplus X_4 = Y_2$ 其线性可能性偏移量接近于0,

而等式 $X_3 \oplus X_4 = Y_1 \oplus Y_4$ 的线性可能性偏移量是 $2/16 - 1/2 = -3/8$ 。

input	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
output	E	4	D	1	2	F	B	8	3	A	6	C	5	9	0	7

X1	X2	X3	X4	Y1	Y2	Y3	Y4	$X2 \oplus X3$	$Y1 \oplus Y3 \oplus Y4$	$X1 \oplus X_4$	Y2	$X3 \oplus X_4$	$Y1 \oplus Y_4$
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1



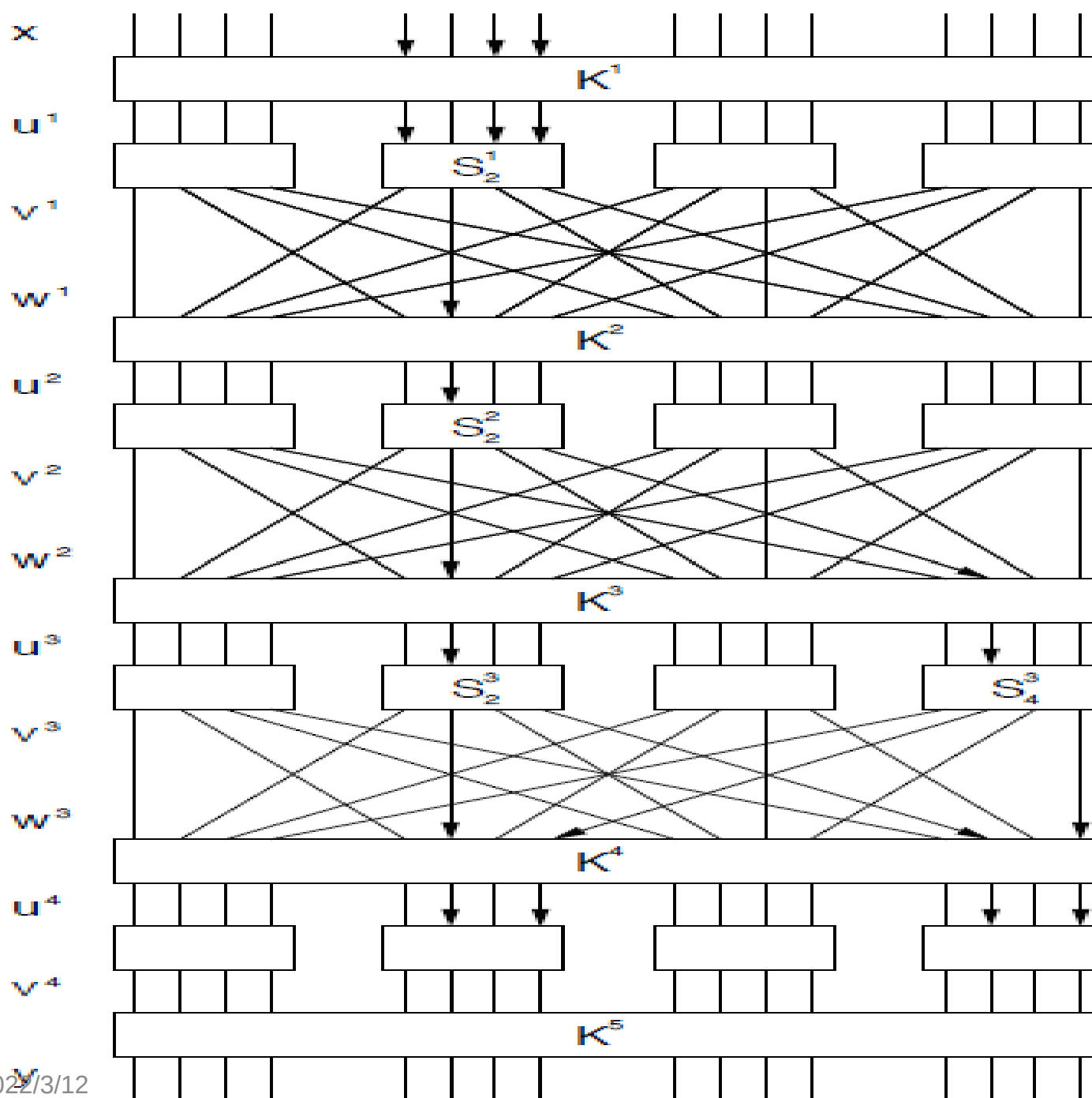
TABLE 4.2: Linear approximation table: values of $N_L(a, b)$

a	b															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	8	8	6	6	8	8	6	14	10	10	8	8	10	10	8	8
2	8	8	6	6	8	8	6	6	8	8	10	10	8	8	2	10
3	8	8	8	8	8	8	8	8	10	2	6	6	10	10	6	6
4	8	10	8	6	6	4	6	8	8	6	8	10	10	4	10	8
5	8	6	6	8	6	8	12	10	6	8	4	10	8	6	6	8
6	8	10	6	12	10	8	8	10	8	6	10	12	6	8	8	6
7	8	6	8	10	10	4	10	8	6	8	10	8	12	10	8	10
8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	10	10	6	10	6	6	2
9	8	8	6	6	8	8	6	6	4	8	6	10	8	12	10	6
A	8	12	6	10	4	8	10	6	10	10	8	8	10	10	8	8
B	8	12	8	4	12	8	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
C	8	6	12	6	6	8	10	8	10	8	10	12	8	10	8	6
D	8	10	10	8	6	12	8	10	4	6	10	8	10	8	8	10
E	8	10	10	8	6	4	8	10	6	8	8	6	4	10	6	8
F	8	6	4	6	6	8	10	8	8	6	12	6	6	8	10	8



6、SPN的线性密码分析

- 线性密码分析要求找出一组 **S 盒的线性逼近**，这组线性逼近能够导出一个完整 **SPN**（除最后一轮外）的线性逼近。
- 用SPN 中的例子来说明整个过程，下图说明了将要应用的逼近的结构。
 - 带箭头的线条对应于包含在线性逼近中的随机变量。
 - 带标号的 S 盒就是在这些逼近运算中使用的 S 盒（称做逼近中的**活动 S 盒**（active S-boxes））。





- 首先对于上图，有如下的S-box线性近似表达式：

$S_{12}: X_1 \oplus X_3 \oplus X_4 = Y_2$ 概率为12/16，偏移量为+1/4

$S_{22}: X_2 = Y_2 \oplus Y_4$ 概率为4/16，偏移量为-1/4

$S_{32}: X_2 = Y_2 \oplus Y_4$ 概率为4/16，偏移量为-1/4

$S_{34}: X_2 = Y_2 \oplus Y_4$ 概率为4/16，偏移量为-1/4

T1,T2,T3,T4
这四个随机变量都具有较高的偏差绝对值，而且，它们的异或会消去中间变量。

图中的逼近包含如下四个活动 S 盒：

- 在 S_2^1 中，随机变量 $T_1 = U_5^1 \oplus U_7^1 \oplus U_8^1 \oplus V_6^1$ 具有偏差 1/4
- 在 S_2^2 中，随机变量 $T_2 = U_6^2 \oplus V_6^2 \oplus V_8^2$ 具有偏差 -1/4
- 在 S_2^3 中，随机变量 $T_3 = U_6^3 \oplus V_6^3 \oplus V_8^3$ 具有偏差 -1/4
- 在 S_4^4 中，随机变量 $T_4 = U_{14}^4 \oplus V_{14}^4 \oplus V_{16}^4$ 具有偏差 -1/4



6、SPN的线性密码分析

- 如果假设这四个随机变量相互独立，那么就可用堆积引理来计算它们的异或的偏差。
- 事实上，这些随机变量并不相互独立，这意味着不能给这个逼近提供一个数学上的证明。然而，正如即将要看到的，这个逼近在实际中很有效。
- 因此，假定随机变量 $T_1 \oplus T_2 \oplus T_3 \oplus T_4$ 具有偏差： $2^3(1/4)(-1/4)^3 = -1/32$ 。
- 随机变量 T_1, T_2, T_3, T_4 具有以下性质：它们的异或可用明文比特、 u^4 的比特（S 盒最后一轮的输入）以及密钥比特表示出来。



6、SPN的线性密码分析

$$T_1 = U_5^1 \oplus U_7^1 \oplus U_8^1 \oplus V_6^1 = X_5 \oplus K_5^1 \oplus X_7 \oplus K_7^1 \oplus X_8 \oplus K_8^1 \oplus V_6^1$$

- 令 $U_i(V_i)$ 作为第 i 轮 S-box 的 16 比特的输入（输出），并且 $U_{ij}(V_{ij})$ 作为第 U_i 块的第 j 比特。
- 令 K_i 表示与第 i 轮输入进行 XOR 运算的子密钥。可知， K_5 表示与第四轮的输出进行 XOR 运算的子密钥。
- 因此， $U_1 = P \oplus K_1$ ，其中 P 表示 16 比特的明文， $\oplus$ 表示比特之间的 XOR 运算。
- 利用第一轮 S_{12} 的线性近似表达式，可得：

$$\begin{aligned} V_{1,6} &= U_{1,5} \oplus U_{1,7} \oplus U_{1,8} \\ &= (P_5 \oplus K_{1,5}) \oplus (P_7 \oplus K_{1,7}) \oplus (P_8 \oplus K_{1,8}) \end{aligned}$$

$X_1 \oplus X_3 \oplus X_4 = Y_2$

表达式成立的概率为 12/16。



6、SPN的线性密码分析

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{U}_6^2 \oplus \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{V}_8^2 = \mathbf{V}_6^1 \oplus \mathbf{K}_6^2 \oplus \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{V}_8^2$$

- S12 $V_{1,6} = U_{1,5} \oplus U_{1,7} \oplus U_{1,8} = (P_5 \oplus K_{1,5}) \oplus (P_7 \oplus K_{1,7}) \oplus (P_8 \oplus K_{1,8})$

- S22 $V_{2,6} \oplus V_{2,8} = V_{1,6} \oplus K_{2,6} \rightarrow \mathbf{X}_2 = \mathbf{Y}_2 \oplus \mathbf{Y}_4$

联合可得：

- $V_{2,6} \oplus V_{2,8} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus K_{1,5} \oplus K_{1,7} \oplus K_{1,8} \oplus K_{2,6} = 0$

由Piling-Up引理可得其成立的概率为 $1/2 + 2(3/4 - 1/2)(1/4 - 1/2) = 3/8$ （线性偏移量为 $-1/8$ ）。



6、SPN的线性密码分析

$$\mathbf{T}_3 = \mathbf{U}_6^3 \oplus \mathbf{V}_6^3 \oplus \mathbf{V}_8^3 = \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{K}_6^3 \oplus \mathbf{V}_6^3 \oplus \mathbf{V}_8^3$$

$$\mathbf{T}_4 = \mathbf{U}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{16}^3 = \mathbf{V}_8^2 \oplus \mathbf{K}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{16}^3$$

- 对于第3轮，可得到：

$$\text{S32 } \mathbf{V}_{3,6} \oplus \mathbf{V}_{3,8} = \mathbf{U}_{3,6} \quad \text{等式成立的概率为 } 1/4$$

$$\text{S34 } \mathbf{V}_{3,14} \oplus \mathbf{V}_{3,16} = \mathbf{U}_{3,14} \quad \text{等式成立的概率为 } 1/4$$

- 又由 $\mathbf{U}_{3,6} = \mathbf{V}_{2,6} \oplus \mathbf{K}_{3,6}$ $\mathbf{U}_{3,14} = \mathbf{V}_{2,8} \oplus \mathbf{K}_{3,14}$ 可得：

$$\mathbf{V}_{3,6} \oplus \mathbf{V}_{3,8} \oplus \mathbf{V}_{3,14} \oplus \mathbf{V}_{3,16} \oplus \mathbf{V}_{2,6} \oplus \mathbf{K}_{3,6} \oplus \mathbf{V}_{2,8} \oplus \mathbf{K}_{3,14} = 0$$

等式成立的概率为 $1/2 + 2(1/4 - 1/2)^2 = 5/8$ （线性可能性偏移量为 $\pm 1/8$ ）。



6、SPN的线性密码分析

$$\mathbf{T}_1 = \mathbf{U}_5^1 \oplus \mathbf{U}_7^1 \oplus \mathbf{U}_8^1 \oplus \mathbf{V}_6^1 = \mathbf{X}_5 \oplus \mathbf{K}_5^1 \oplus \mathbf{X}_7 \oplus \mathbf{K}_7^1 \oplus \mathbf{X}_8 \oplus \mathbf{K}_8^1 \oplus \mathbf{V}_6^1$$

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{U}_6^2 \oplus \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{V}_8^2 = \mathbf{V}_6^1 \oplus \mathbf{K}_6^2 \oplus \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{V}_8^2$$

$$\mathbf{T}_3 = \mathbf{U}_6^3 \oplus \mathbf{V}_6^3 \oplus \mathbf{V}_8^3 = \mathbf{V}_6^2 \oplus \mathbf{K}_6^3 \oplus \mathbf{V}_6^3 \oplus \mathbf{V}_8^3$$

$$\mathbf{T}_4 = \mathbf{U}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{16}^3 = \mathbf{V}_8^2 \oplus \mathbf{K}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{16}^3$$

将上述等式的右端相异或得到：

$$\mathbf{X}_5 \oplus \mathbf{X}_7 \oplus \mathbf{X}_8 \oplus \mathbf{V}_6^3 \oplus \mathbf{V}_8^3 \oplus \mathbf{V}_{14}^3 \oplus \mathbf{V}_{16}^3 \oplus \mathbf{K}_5^1 \oplus \mathbf{K}_7^1 \oplus \mathbf{K}_8^1 \oplus \mathbf{K}_6^2 \oplus \mathbf{K}_6^3 \oplus \mathbf{K}_{14}^3$$



6、SPN的线性密码分析

- 应用Piling-Up引理联合

$$V_{2,6} \oplus V_{2,8} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus K_{1,5} \oplus K_{1,7} \oplus K_{1,8} \oplus K_{2,6} = 0$$

$$V_{3,6} \oplus V_{3,8} \oplus V_{3,14} \oplus V_{3,16} \oplus V_{2,6} \oplus K_{3,6} \oplus V_{2,8} \oplus K_{3,14} = 0$$

- 可得构成四个S-box的线性近似表达式:

$$V_{3,6} \oplus V_{3,8} \oplus V_{3,14} \oplus V_{3,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus K_{1,5} \oplus K_{1,7} \oplus K_{1,8} \oplus K_{2,6} \oplus K_{3,6} \oplus K_{3,14} = 0。$$



下一步是把上式中的 V_i^3 用包含 U_i^4 与下轮密钥比特的表达式来代替

$$V_6^3 = U_6^4 \oplus K_6^4$$

$$V_8^3 = U_{14}^4 \oplus K_{14}^4$$

$$V_{14}^3 = U_8^4 \oplus K_8^4$$

$$V_{16}^3 = U_{16}^4 \oplus K_{16}^4$$

我们把这些式子代入(3.1)式,可得:

$$\begin{aligned} X_5 \oplus X_7 \oplus X_8 \oplus U_6^4 \oplus U_8^4 \oplus U_{14}^4 \oplus U_{16}^4 \\ \oplus K_5^1 \oplus K_7^1 \oplus K_8^1 \oplus K_6^2 \oplus K_6^3 \oplus K_{14}^3 \oplus K_6^4 \oplus K_8^4 \oplus K_{14}^4 \oplus K_{16}^4 \end{aligned}$$

式仅包含明文比特、 u^4 的比特以及密钥比特。



计算 $U_{4,6} = V_{3,6} \oplus K_{4,6}$, $U_{4,8} = V_{3,16} \oplus K_{4,8}$, $U_{4,14} = V_{3,8} \oplus K_{4,14}$
 $U_{4,16} = V_{3,16} \oplus K_{4,16}$

可以得到:

$$U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus \sum k = 0,$$

$$\text{其中, } \sum k = K_{1,5} \oplus K_{1,7} \oplus K_{1,8} \oplus K_{2,6} \oplus K_{3,6} \oplus K_{3,14} \oplus K_{4,6} \oplus K_{4,8} \oplus K_{4,14} \oplus K_{4,16}$$

假设式(3.2)中的密钥比特固定,则 随机变量

$$K_5^1 \oplus K_7^1 \oplus K_8^1 \oplus K_6^2 \oplus K_6^3 \oplus K_{14}^3 \oplus K_6^4 \oplus K_8^4 \oplus K_{14}^4 \oplus K_{16}^4$$

具有固定的值 0 或 1。

$\sum k$ 是确定的 (或者为 0 或者为 1, 取决于加密算法的密钥)。



因此,随机变量

$$X_5 \oplus X_7 \oplus X_8 \oplus U_6^4 \oplus U_8^4 \oplus U_{14}^4 \oplus U_{16}^4$$

具有偏差 $\pm 1/32$, 这里偏差的符号取决于未知密钥比特的值。

$U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 = 0$ 成立的概率为 $15/32$ 或者 $(1 - 15/32) = 17/32$ (取决于 $\sum k$ 的值是 0 还是 1)。

换句话说, 现在有前三轮加密过程的一个线性近似表达式, 其线性偏移量是 $1/32$ 。

注意, 随机变量 (3.3) 式仅包含明文比特及 u^4 的比特。

式具有偏离 0 的偏差这一事实允许我们进行 3.3 节开始时提到的线性密码攻击。



6、SPN的线性密码分析

一旦获得了有 R 轮加密过程的加密算法的前 $R-1$ 轮的线性近似表达式，且该表达式具有足够大的线性可能性偏移量，则恢复最后一轮的子密钥来攻击该密码算法是可行的。

把从最后一个子密钥中恢复出的密钥的一部分称为局部目标子密钥（或部分目标子密钥）。

局部目标子密钥来自与最后一轮的S-box相关联的子密钥。



6、SPN的线性密码分析

- 特别地，对于所有可能的局部目标子密钥，相应的密文比特与其进行XOR运算，运算的结果向后通过最后一轮相应的S-box进行运算。
- 对所有的明文/密文对进行这种运算过程，并且设置一个计数器对每个局部目标子密钥进行计数。若对于输入到最后一轮S-box的比特和已知明文，线性近似表达式成立，则计数器增加。
- $U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus \sum k = 0$
- 一个不正确的子密钥被认为导致一个向最后一轮S-box的随机猜测输入，因而线性表达式成立的可能性非常接近1/2。



6、SPN的线性密码分析

- 线性表达式 $U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 = 0$
- 对于每个明文/密文对，尝试部分目标子密钥 $[K_{5,5} \dots K_{5,8}, K_{5,13} \dots K_{5,16}]$ 的256种可能。其中 $[U_{5,5} \dots U_{5,8}, U_{5,13} \dots U_{5,16}]$ 是通过将相应的密文与子密钥 $[K_{5,5} \dots K_{5,8}, K_{5,13} \dots K_{5,16}]$ 进行XOR运算，然后将运算结果向后经过 S_{42}, S_{44} 运算得到的。
- 对每个局部目标子密钥，当表达式 $U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 = 0$ 成立时，增加计数。
- 若一个子密钥的计数值与明文/密文的数目的一半相差最多，被假定为正确的子密钥。(一个正确的子密钥将使得线性近似表达式成立的概率偏离1/2)

- 产生 10000 个已知明文/密文对，取部分子密钥 $[K_{5,5} \dots K_{5,8}] = [0010]$ ， $[K_{5,13} \dots K_{5,16}] = [0100]$ 来模拟前面描述的攻击。
- 下表给出了部分子密钥对应的偏移量计数值（完整的应该有256条记录，每个目标子密钥对应一个），从中可以确认找到正确的子密钥。
- 结合表中的数据，可以计算出线性可能性偏移量，公式如下：

$$| \text{bias} | = | \text{count} - 5000 | / 10000$$

其中count表示对应的子密钥的计数值。

- $U_{4,6} \oplus U_{4,8} \oplus U_{4,14} \oplus U_{4,16} \oplus P_5 \oplus P_7 \oplus P_8 \oplus \sum k = 0$
- 从表中可以看出偏移量最大的子密钥是 $[K_{5,5} \dots K_{5,8}, K_{5,13} \dots K_{5,16}] = [2, 4]$ ，实际上，这个结果对于所有可能子密钥产生的结果也是正确的。



6、SPN的线性密码分析

<i>partial subkey</i> [K5,5...K5,8, K5,13...K5,16]	bias	<i>partial subkey</i> [K5,5...K5,8, K5,13...K5,16]	bias
1C	0.0031	2A	0.0044
1D	0.0078	2B	0.0186
1E	0.0071	2C	0.0094
1F	0.0170	2D	0.0053
20	0.0025	2E	0.0062
21	0.0220	2F	0.0133
22	0.0211	30	0.0027
23	0.0064	31	0.0050
24	0.0336	32	0.0075
25	0.0106	33	0.0162
26	0.0096	34	0.0218
27	0.0074	35	0.0052
28	0.0224	36	0.0056
29	0.0054	37	0.0048



6、SPN的线性密码分析

假设我们拥有用同一未知密钥 K 加密的 T 对明-密文(后面将会看到,为使攻击成功约需要 $T \approx 8\,000$ 对明-密文)。用 $\mathcal{T}$ 来表示 T 对明-密文的集合。线性攻击将使我们获得 $K_{(2)}^5$ 和 $K_{(4)}^5$ 的 8 比特密钥,即,

$$K_5^5, K_6^5, K_7^5, K_8^5, K_{13}^5, K_{14}^5, K_{15}^5, K_{16}^5$$

这些正是与 S 盒 S_2^4 和 S_4^4 的输出相异或的 8 比特密钥。注意对这 8 比特密钥来说,共有 $2^8 = 256$ 种可能,我们把由这 8 比特密钥组成的一个二进制 8 元组叫做一个候选子密钥。

对每一个 $(x, y) \in \mathcal{T}$ 及每一个候选子密钥,计算 y 的一个部分解密并获得 $u_{(2)}^4$ 和 $u_{(4)}^4$ 。然后计算

$$x_5 \oplus x_7 \oplus x_8 \oplus u_6^4 \oplus u_8^4 \oplus u_{14}^4 \oplus u_{16}^4 \quad (3.4)$$

的值。我们保持对应于这 256 个候选子密钥的 256 个计数器,每当(3.4)式取值为 0 时,就将对应于该子密钥的计数器加 1(这些计数器初始化全为 0)。



6、SPN的线性密码分析

在计数过程的最后,我们希望大多数的计数器值接近于 $T/2$,而真正的候选子密钥对应的计数器具有接近于 $T/2 \pm T/32$ 之值,这有助于我们确定正确的 8 个子密钥比特。算法 3.2 给出了这个特殊的线性攻击算法。集合 $\mathcal{T}$ 表示 T 对明-密文的集合,变量 L_1 和 L_2 取十六进制的值,置换 π_S^{-1} 对应于 S 盒的逆置换, π_S^{-1} 被用来部分地解密密文;输出 *maxkey* 包含了该攻击确定出的具有最大可能的 8 个子密钥比特。

一般来说,一个基于偏差为 ϵ 的线性逼近的线性攻击要想获得成功,所需要的明-密文对数目 T 要接近于 $c\epsilon^{-2}$, c 是某个“小”的常数。将算法 3.2 实现一下就会发现:如果我们取 $T = 8000$,这个攻击通常会成功。注意, $T = 8000$ 对应于 $c \approx 8$,这是因为 $\epsilon^{-2} = 1024$ 。



7、线性密码分析算法实现

算法 3.2 线性攻击 $\text{LinearAttack}(\mathcal{T}, T, \pi_S^{-1})$

for $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

do $\text{Count}[L_1, L_2] \leftarrow 0$

for each $(x, y) \in \mathcal{T}$

do **for** $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

$v_{(2)}^4 \leftarrow L_1 \oplus y_{(2)}$

$v_{(4)}^2 \leftarrow L_2 \oplus y_{(4)}$

$u_{(2)}^4 \leftarrow \pi_S^{-1}(v_{(12)}^4)$

do $u_{(4)}^4 \leftarrow \pi_S^{-1}(v_{(4)}^4)$

$z \leftarrow x_5 \oplus x_7 \oplus x_8 \oplus u_6^4 \oplus u_8^4 \oplus u_{14}^4 \oplus u_{16}^4$

if $z = 0$

then $\text{Count}[L_1, L_2] \leftarrow \text{Count}[L_1, L_2] + 1$



7、线性密码分析算法实现

$max \leftarrow -1$

for $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

do $\left\{ \begin{array}{l} Count[L_1, L_2] \leftarrow |Count[L_1, L_2] - T/2| \\ \text{if } Count[L_1, L_2] > max \\ \text{then} \left\{ \begin{array}{l} max \leftarrow Count[L_1, L_2] \\ maxkey \leftarrow (L_1, L_2) \end{array} \right. \end{array} \right.$

output $(maxkey)$



8、SPN的线性密码分析-攻击的复杂度

- 线性近似表达式中包含的S-box称为活跃S-box。
- 图中，从第1轮到第3轮中被粗线条标出的四个S-box都是活跃的。
- 一个线性近似表达式成立的可能性，与S-box的线性可能性偏移量的大小，活跃S-box的数目有关。
- 一般情况下，这些活跃S-box的线性可能性偏移量越大，整个线性近似表达式的线性可能性偏移量越大。
- 同样，活跃S-box的线性可能性偏移量越小，整个线性表达式的线性可能性偏移量越小。
- 一般地提高算法安全性抵抗线性分析的方法集中在优化S-box（例如，减小最大偏移量）和增加活跃S-box的数目。



8、SPN的线性密码分析-攻击过程

假如我们能够在—个明文比特子集和最后一轮即将进行代换的输入状态比特子集之间找到—个概率线性关系, 换句话说, 即存在—个比特子集使得其中元素的异或表现出非随机的分布 (即明文和最后一轮输入的最佳线性逼近式), 再假设—个攻击者拥有大量的用同一未知密钥加密的明文密文对.

对每一个明文密文对, 将用所有的(最后一轮)候选密钥来对最后一轮解密密文. 对每一个候选密钥, 计算包含在线性关系式中的相关比特的异或的值, 然后确定上述的线性关系式是否成立. 如果成立, 就在对应于特定候选密钥的计数器上加1.

在这个过程的最后, 我们希望计数频率离明-密文对数的一半最远的候选密钥含有那些密钥比特的正确值. 可以看到, 线性攻击成功只依赖于明文的个数 N 和 $|p-1/2|$, 并且随着 N 或 $|p-1/2|$ 的增加而增加.

要说明的是: 在选择从—轮到多轮线性逼近式时, 除了考虑有效性外, 还需使得得到的最后关系式中, 只包含明文、密文和最后一轮的密钥比特, 才能实施有效攻击。



9、线性密码分析总结

线性密码分析是对迭代密码的一种已知明文攻击，它利用的是密码算法中的“不平衡（有效）的线性逼近”。

设明文分组长度和密文分组长度都为 n 比特，密钥分组长度 m 比特，记

- 明文分组为 $P[1], P[2], \dots, P[n]$ ，比特形式
- 密文分组为 $C[1], C[2], \dots, C[n]$ ，
- 密钥分组为 $K[1], K[2], \dots, K[m]$ 。

定义： $A[i,j,\dots,k]=A[i]\oplus A[j]\oplus \dots \oplus A[k]$

线性密码分析的目标就是找出以下形式的线性方程：

- $P[i_1,i_2,\dots,i_a]\oplus C[j_1,j_2,\dots,j_b]=K[k_1,k_2,\dots,k_c]$ ，其中 $1\leq a\leq n$ ， $1\leq b\leq n$ ， $1\leq c\leq m$
- 即 P 中的某 a 个bit和 C 中的某 b 个比特与 K 中某 c 个比特满足线性方程

如果对于猜测的密钥和已知的大量明密文对，**方程成立的概率 $p\neq 1/2$** ，则称该方程是**有效的线性逼近**。如果 $|p-1/2|$ 是最大的，则称该方程是最有效的线性逼近。
等于 $1/2$ 时说明随机性很好，再多明密文对也不暴露任何信息



9、线性密码分析总结

设 N 表示明文数， T 是使方程左边为0的明文数。

如果 $T > N/2$ ，则令

$$K[k_1, k_2, \dots, k_c] = \begin{cases} 0, & p > 1/2 \\ 1, & p < 1/2 \end{cases} \quad \leftarrow$$

如果 $T < N/2$ ，则令

$$K[k_1, k_2, \dots, k_c] = \begin{cases} 0, & p < 1/2 \\ 1, & p > 1/2 \end{cases}$$

从而可得关于密钥比特的一个线性方程。

对不同的明文密文对重复以上过程，可得关于密钥的一组线性方程，从而确定出密钥比特。

如果方程成立的概率大于 $1/2$
则由于使得左边为0的明文数 T 大于总明文数的一半，在所有方程成立的情况中，左边得0的可能性更大，所以此时令右边取0。

反之方程不成立的概率大于一半，则左边1多，右边取1

$$P[i_1, i_2, \dots, i_a] \oplus C[j_1, j_2, \dots, j_b] = K[k_1, k_2, \dots, k_c]$$

$$A[i, j, \dots, k] = A[i] \oplus A[j] \oplus A[k]$$

2.2 分组密码分析



2.2.2 差分密码分析

1、差分密码分析概述

- 差分密码分析是迄今为止已知的攻击迭代分组密码最有效的方法之一。
 - 当密码分析人员可以进行选择明文攻击时，差分密码分析十分有效。
 - 已知明文攻击的差分密码分析也是可行的，但是要求已知明密文的量很大。
- 差分密码分析在许多方面与线性密码分析相似，它与线性密码分析的主要区别在于：
 - 差分密码分析包含了将两个输入的异或与其相对应的两个输出的异或相比较。

2024



差分密码分析的基本思路：

- **差分密码分析**基本思想：通过分析明文对的差值对密文对的差值的影响来恢复某些密钥比特。
- 需要考察两个二元串 x 与 x^* ，它们具有固定的异或值 $x' = x \oplus x^*$ 。
- 假设一个攻击者拥有大量的 4元组 (x, x^*, y, y^*) ，其中异或值 $x' = x \oplus x^*$ 是固定的。
- 明文 x 与 x^* 用同一个密钥 K 加密分别得到密文 y 与 y^* 。
- 对这些 4元组中的每一个，应用所有可能的候选密钥来对该密码的最后一轮进行解密。
- 对每一个候选密钥，计算某些状态比特的值，并确定它们的异或是否有一个确定的值（即对给定输入异或值的最可能取的值）：
 - 如果是，就把对应于特定候选密钥的计数器加1。
- 在这个过程的最后，希望具有最高频率的候选密钥含有真正密钥这些比特的取值。



2、差分密码分析的基本定义

定义 3.1 设 $\pi_S: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}^n$ 为一个 S 盒。考虑长为 m 的有序比特串对 (x, x^*) , 我们称 S 盒的输入异或为 $x \oplus x^*$, 输出异或为 $\pi_S(x) \oplus \pi_S(x^*)$ 。注意, 输出异或是一个长为 n 的比特串。

对任何 $x' \in \{0,1\}^m$, 定义集合 $\Delta(x')$ 为包含所有具有输入异或值 x' 的有序对 (x, x^*) 。

易见, 集合 $\Delta(x')$ 包含 2^m 对, 并且

$$\Delta(x') = \{(x, x \oplus x') : x \in \{0,1\}^m\}$$

对集合 $\Delta(x')$ 中的每一对, 我们都能计算它们关于 S 盒的输出异或, 然后我们能将所有输出异或的值列成一张结果分布表, 一共有 2^m 个输出异或, 它们的值分布在 2^n 个可能值之上。一个非均匀的输出分布将会是一个成功的差分攻击的基础。



2、差分密码分析的基本定义

差分分析(differential cryptanalysis)方法是一种选择明文攻击。该方法的基本思想是：通过分析一对特选的明文对的差相应密文对的差的影响来提取密钥信息。这种攻击方法主要适用于攻击迭代密码。

分 析

正是由于输入差和输出差的分布表的不均匀性，才导致了差分分析的可能性。



3、差分密码分析例子

例 3.3 我们仍然应用例中的 S 盒。设输入异或 $x' = 1011$, 则

$$\Delta(1011) = \{(0000, 1011), (0001, 1010), \dots, (1111, 0100)\}$$

对 $\Delta(1011)$ 中的每一有序对, 我们可计算 π_S 的输出异或。在下表中的每一行, 均有 $x \oplus x^* = 1011, y = \pi_S(x), y^* = \pi_S(x^*)$ 及 $y' = y \oplus y^*$:

x	x^*	y	y^*	y'
0000	1011	1110	1100	0010
0001	1010	0100	0110	0010
0010	1001	1101	1010	01111
0011	1000	0001	0011	0010
0100	1111	0010	0111	0101
0101	1110	1111	0000	1111
0110	1101	1011	1001	0010
0111	1100	1000	0101	1101
1000	0011	0011	0001	0010
1001	0010	1010	1101	0111
1010	0001	0110	0100	0111
1011	0000	1100	1110	0010
1100	0111	0101	1000	1101
1101	0110	1001	1011	0010
1110	0101	0000	1111	1111
1111	0100	0111	0010	0101



3、差分密码分析例子

观察上表的最后一列,我们就获得如下的输出异或分布:

0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0	8	0	0	2	0	2
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0	0	0	0	2	0	2



3、差分密码分析例子

在例 3.3 中,16 个可能的输出异或中实际上只有 5 个出现,这个特殊的例子具有一个非常不均匀的分布。我们能像例 3.3 中那样,对任何可能的输入异或做这些计算。为了方便地描述这些输出异或分布,引入如下定义。对 m 长的比特串 x' 和 n 长的比特串 y' ,定义:

$$N_D(x', y') = |\{(x, x^*) \in \Delta(x') : \pi_S(x) \oplus \pi_S(x^*) = y'\}|$$

换言之, $N_D(x', y')$ 记下了输入异或等于 x' , 输出异或等于 y' 的对数(对某一给定的 S 盒)。图 3.4 列出了针对例 3.1 中的 S 盒,所有可能的 $N_D(a', b')$ 值(a' 和 b' 分别是输入异或与输出异或的十六进制表示)。可发现,例 3.3 中计算的分布对应于图 3.4 中的 B 行。

a'	b'															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	0
2	0	0	0	2	0	6	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0
3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0	4
4	0	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	4	2	0	0	0
5	0	4	0	0	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	2
6	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
7	0	0	2	2	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	4
8	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	0	4	2	2
9	0	2	0	0	2	0	0	4	2	0	2	2	2	0	0	0
A	0	2	2	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0
B	0	0	8	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
C	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	0	6	0	0
D	0	4	0	0	0	0	0	4	2	0	2	0	2	0	2	0
E	0	0	2	4	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0
F	0	2	0	0	6	0	0	0	0	4	0	2	0	0	2	0



3、差分密码分析例子

回想一下例 3.1 里的 SPN, 其中第 r 轮第 i 个 S 盒的输入是 $u'_{(i)}$, 并且 $u'_{(i)} = w'^{-1}_{(i)} \oplus K'_{(i)}$ 。
一个输入异或可以这样计算:

$$u'_{(i)} \oplus (u'_{(i)})^* = (w'^{-1}_{(i)} \oplus K'_{(i)}) \oplus ((w'^{-1}_{(i)})^* \oplus K'_{(i)}) = w'^{-1}_{(i)} \oplus (w'^{-1}_{(i)})^*$$

因此, 该输入异或并不依赖于第 r 轮的子密钥, 它仅等于第 $r-1$ 轮置换的输出异或 (然而, 第 r 轮的输出异或当然与第 r 轮的子密钥相关)。



3、差分密码分析例子

设 a' 表示一个输入异或, b' 表示一个输出异或。 (a', b') 对叫做一个差分。差分分布表中的每一项均导致了一个异或扩散率(简称扩散)。对应于差分 (a', b') 的扩散率 $R_p(a', b')$ 由如下式子定义:

$$R_p(a', b') = \frac{N_D(a', b')}{2^m}$$

$R_p(a', b')$ 也可被理解为一个条件概率:

$$\Pr[\text{输出异或} = b' \mid \text{输入异或} = a'] = R_p(a', b')$$



4、差分密码分析攻击步骤

差分分析攻击步骤

综上所述，对 r 轮迭代密码的差分攻击的步骤如下：

- 1) 找出一个 $(r-1)$ 轮特征 $\Omega = \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_{r-1}$ ，使它的概率达到最大或几乎最大。



4、差分密码分析攻击步骤

- 2) 均匀随机地选择明文 m ，并计算出 m^* ，使 $m \oplus m^* = \alpha_0$ ，再找出 m 和 m^* 在实际密钥加密下所得的密文 $c(r)$ 和 $c^*(r)$ 。



4、差分密码分析攻击步骤

3) 若最后一轮的子密钥 k^r (或 k^r 的部分比特) 有 2^m 个可能的值 $k_j^r (1 \leq j \leq 2^m)$, 我们就设置 2^m 个相应的计数器 $\delta_j (1 \leq j \leq 2^m)$, 用每一个可能的密钥解密 $c(r)$ 和 $c^*(r)$ 得到 $c(r-1)$ 和 $c^*(r-1)$. 若 $c(r-1) + c^*(r-1) = \alpha_{r-1}$, 则给相应的计数器 δ_j 加 1。



4、差分密码分析攻击步骤

4) 重复第 2、3 步，直到有一个或几个计数器的值明显高于其它计数器的值，输出它们所对应的子密钥（或部分比特）。

攻击成功！



5、SPN的差分密码分析

假设我们能在连续的轮中找到扩散率,亦即某一轮的一个差分输入异或实际上就是前一轮差分的置换输出异或,这样这些差分就组成了一个差分链。我们假设差分链中不同的扩散率相互独立(这有可能不是一个数学上有效的假设)。由这个假设,我们就能把一个差分链里不同的扩散率相乘来获得整个差分链的扩散率。



5、SPN的差分密码分析

我们还是回到例 3.1 中的 SPN 来说明整个过程。图 3.5 表示了一个特殊的差分链,其中箭头用来表示输入和输出异或里的“1”比特。图 3.5 中的差分攻击使用了下述差分的扩散率,所有这些比率都可由图 3.4 推出。

- 在 S_2^1 中, $R_p(1011, 0010) = 1/2$
- 在 S_3^2 中, $R_p(0100, 0110) = 3/8$
- 在 S_2^3 中, $R_p(0010, 0101) = 3/8$
- 在 S_3^3 中, $R_p(0010, 0101) = 3/8$

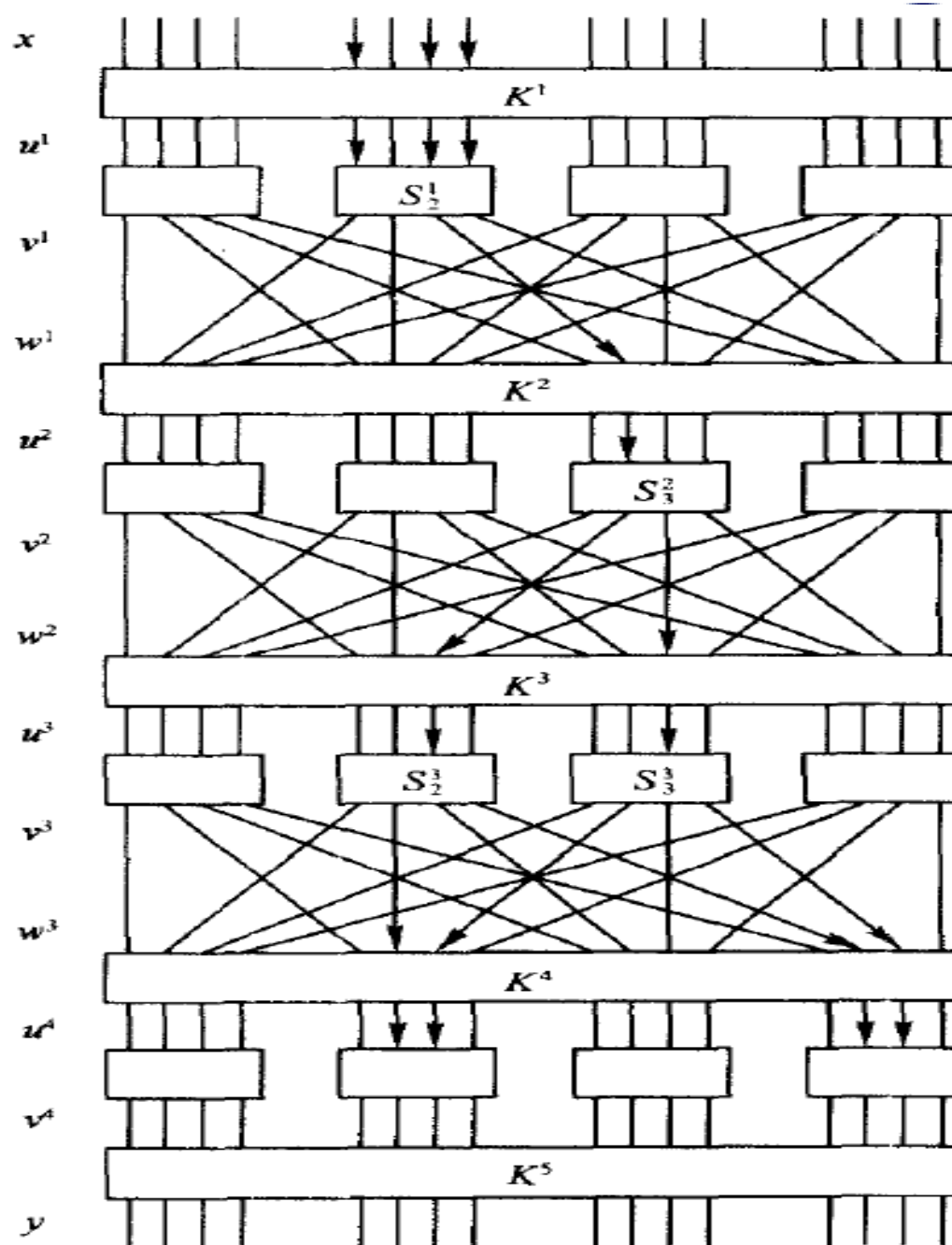


图 3.5 一个代换-置换网络的差分链



5、SPN的差分密码分析

这些差分能组合成一个差分链,这样我们就获得了该 SPN 前三轮的差分链的一个扩散率:

$$R_p(0000\ 1011\ 0000\ 0000, 0000\ 0101\ 0101\ 0000) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{8}\right)^3 = \frac{27}{1024}$$

换言之,

$$x' = 0000\ 1011\ 0000\ 0000 \Rightarrow (v^3)' = 0000\ 0101\ 0101\ 0000$$

以概率 27/1024 成立。然而,

$$(v^3)' = 0000\ 0101\ 0101\ 0000 \Leftrightarrow (u^4)' = 0000\ 0110\ 0000\ 0110$$

因此,

$$x' = 0000\ 1011\ 0000\ 0000 \Leftrightarrow (u^4)' = 0000\ 0110\ 0000\ 0110$$

以概率 27/1024 成立。注意 $(u^4)'$ 就是最后一轮 S 盒两个输入的异或。



6、差分密码分析算法实现

现在,基于本节开始部分的非正式描述,我们可以对这个特殊的例子给出一个算法,参见算法 3.3。这个算法的输入和输出与线性攻击的算法相似。主要区别是:在差分攻击中, $\mathcal{T}$ 是 4 重组 (x, x', y, y') 组成的集合,其中差分值 x' 是固定的。

算法 3.3 差分攻击 Differential Attack($\mathcal{T}, T, \pi_S^{-1}$)

for $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

do $Count[L_1, L_2] \leftarrow 0$

for each $(x, y, x^*, y^*) \in \mathcal{T}$

if $(y_{(1)} = (y_{(1)})^*)$ **and** $(y_{(3)} = (y_{(3)})^*)$

for $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

$v_{(2)}^4 \leftarrow L_1 \oplus y_{(2)}$

$v_{(4)}^4 \leftarrow L_2 \oplus y_{(4)}$

$u_{(2)}^4 \leftarrow \pi_S^{-1}(v_{(2)}^4)$

$u_{(4)}^4 \leftarrow \pi_S^{-1}(v_{(4)}^4)$

$(v_{(2)}^4)^* \leftarrow L_1 \oplus (y_{(2)})^*$

$(v_{(4)}^4)^* \leftarrow L_2 \oplus (y_{(4)})^*$

$(u_{(2)}^4)^* \leftarrow \pi_S^{-1}((v_{(2)}^4)^*)$

$(u_{(4)}^4)^* \leftarrow \pi_S^{-1}((v_{(4)}^4)^*)$

$(u_{(2)}^4)' \leftarrow u_{(2)}^4 \oplus (u_{(2)}^4)^*$

$(u_{(4)}^4)' \leftarrow u_{(4)}^4 \oplus (u_{(4)}^4)^*$

if $((u_{(2)}^4)' = 0110)$ **and** $((u_{(4)}^4)' = 0110)$

then $Count[L_1, L_2] \leftarrow Count[L_1, L_2] + 1$

do

then

do



$max \leftarrow -1$

for $(L_1, L_2) \leftarrow (0, 0)$ **to** (F, F)

do $\left\{ \begin{array}{l} \text{if } Count[L_1, L_2] > max \\ \text{then} \left\{ \begin{array}{l} max \leftarrow Count[L_1, L_2] \\ maxkey \leftarrow (L_1, L_2) \end{array} \right. \end{array} \right.$

output $(maxkey)$



6、差分密码分析算法实现

算法 3.3 利用了一种叫做过滤的操作。使得差分成立的 4 重组 (x, x^*, y, y^*) 叫做一个正确对(right pairs),正是这些正确对使得我们能够确定相关的密钥比特(那些非正确对基本上产生“随机噪声”,而不能提供任何有用信息)。一个正确对满足

$$(u_{(1)}^4)' = (u_{(3)}^4)' = 0000$$

因此,一个正确对必须满足 $y_{(1)} = (y_{(1)})^*$ 和 $y_{(3)} = (y_{(3)})^*$ 。如果 4 重组 (x, x^*, y, y^*) 不满足这些条件,那么它就不是一个正确对,就必须丢弃它。这个过滤操作能提高该攻击的效率。



6、差分密码分析算法实现

当4重组 (x, x^*, y, y^*) 的数量 T 接近 $c\epsilon^{-1}$ 时,一个基于扩散率为 ϵ 的差分链的差分攻击一般会成功,其中 c 是一个“小”的常数。将算法3.3实现一下就会发现:如果我们取 T 的值在 $50 \sim 100$ 之间,该攻击通常就会成功。在这个例子中, $\epsilon^{-1} \approx 38$ 。



7、差分密码分析总结

对分组长度为 n 的 r 轮迭代密码，两个 n 比特串 Y_i 和 Y_i^* 的差分定义为 $\Delta Y_i = Y_i \times (Y_i^*)^{-1}$ 。其中 $\times$ 表示 n 比特串集上的一个特定群运算， $(Y_i^*)^{-1}$ 表示 Y_i^* 在此群中的逆元。**在DES的差分分析中差分的计算选择 $Y_i \square Y_i^*$ ，因为 $\square$ 运算的单位元是0元**

由加密对可得差分序列： $\Delta Y_0, \Delta Y_1, \dots, \Delta Y_r$

其中 Y_0 和 Y_0^* 是明文对， Y_i 和 Y_i^* ($1 \leq i \leq r$)是第 i 轮的输出，它们同时也是第 $i+1$ 轮的输入。第 i 轮的子密钥记为 K_i ， F 是轮函数，且 $Y_i = F(Y_{i-1}, K_i)$ 。



7、差分密码分析总结

r -轮特征 $\Omega = \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_r$ 的概率是指在明文和子密钥 $k^1, k^2, \dots, k^r$ 独立, 均匀随机时, 明文对 m 和 m^* 的差分为 α_0 的条件下, 第 i ($1 \leq i \leq r$) 轮输出 $c(i)$ 和 $c^*(i)$ 的差分为 α_1 的概率(或称为特征 Ω 的差分扩散率)。

若 r -轮特征 $\Omega = \alpha_0 \alpha_1 \dots \alpha_r$ 满足

(1) m 与 m^* 的差分为 α_0 ;

(2) 第 i 轮输出 $c(i)$ 与 $c^*(i)$ 的差分为 α_1 ($1 \leq i \leq r$), 则称明文对 m 与 m^* 是一个**正确对**, 否则称其为**错误对**。



7、差分密码分析总结

对 r -轮迭代密码的差分密码分析过程可综述为如下步骤：

① 找出一个 $(r-1)$ -轮特征 $\Omega(r-1)=a_0, a_1, \dots, a_{r-1}$ ，使得它的概率达到最大或几乎最大。（通过统计分析或者数学推导的方法）

② 均匀随机地选择明文 Y_0 并计算 Y_0^* ，使得 Y_0 和 Y_0^* 的差分为 a_0 ，找出 Y_0 和 Y_0^* 在实际密钥加密下所得的密文 Y_r 和 Y_r^* 。

若最后一轮的子密钥 K_r （或 K_r 的部分比特）有 2^m 个可能值 $K_r^j (1 \leq j \leq 2^m)$ ，设置相应的 2^m 个计数器 $A_j (1 \leq j \leq 2^m)$ 。

用每个 K_r^j 解密密文 Y_r 和 Y_r^* ，得到 Y_{r-1} 和 Y_{r-1}^* ，如果 Y_{r-1} 和 Y_{r-1}^* 的差分是 a_{r-1} ，则给相应的计数器 A_j 加1。

③ 重复步骤②，直到一个或几个计数器的值明显高于其他计数器的值，输出它们所对应的子密钥（或部分比特）。

2.2 分组密码分析



2.2.3 线性密码分析与差分密码分析的比较

- 如何对差分密码分析和线性密码分析进行改进，降低它们的复杂度仍是现在理论研究的热点，目前已推出了很多改进方法，例如：高阶差分密码分析、截段差分密码分析 (Truncated Differential Cryptanalysis)、不可能差分密码分析、多重线性密码分析、非线性密码分析、划分密码分析和差分—线性密码分析。
- 针对密钥编排算法的相关密钥攻击、基于Lagrange插值公式的插值攻击及基于密码器件的能量分析 (Power Analysis)。
- 另外还有错误攻击、时间攻击、“Square”攻击和Davies攻击等。

■ 线性密码分析与差分密码分析相比较。

王华



思考:

- 什么是线性密码分析, 基本思想和分析过程是什么?
- 什么是差分密码分析, 基本思想和分析过程是什么?
- 分别考虑如何对SPN结构的分组密码进行线性密码分析和差分密码分析?
- 线性密码分析和差分密码分析的异同点是什么?
- SPN网络和Feistel的分组密码有何异同点?

要求:

- 以例子4.1为例, 代码实现线性密码分析算法。
- 以例子4.1为例, 代码实现差分密码分析算法。

2024